

CPU2 软件详细设计分卷编制区

用途

本目录保存 CPU2 软件详细设计的总册和专业分册。各册独立编制、渲染和评审，通过总册及设计编号建立交叉关系。

中期验收冻结入口

2026-08-03 已将本目录的 1 个总册和 8 个现行专业分册逐文件冻结到 [CPU2 软件详细设计中期验收包 V0.1](#)。冻结副本与本目录对应源文件逐文件 SHA-256 一致；本目录仍是后续修改的唯一维护入口，验收包不继续滚动更新。

分卷索引

页数为包含封面的物理页数；正文页脚从 1 开始，并按正文分节统计总页数。

分卷	Word 文件	物理页数	当前状态	下一编制重点
总册	FX01.CPU2软件详细设计_总册 V0.2.docx	10	周期 13 参考直接格式收敛完成；正文 7 页，158 项门禁通过	第2A、第3、第5至第7分册直接格式债、批准需求映射和证据升级
第1分册	FX01.CPU2软件详细设计_第1分册_总体架构与运行框架V0.2.docx	17	周期 13 参考直接格式收敛完成；正文 14 页、3 张可编辑 Visio，49 项门禁通过	按跨卷接口评审结果回填
第2A分册	FX01.CPU2软件详细设计_第2A分册_测量与传感器V0.4.docx	53	11 张 Word OLE 灰框整改完成；正文 49 页，258 项阶段门禁、209 项整改门禁及 53 页复核通过	中期验收后按意见回填；直接格式债另行关闭
第2B分册	FX01.CPU2软件详细设计_第2B分册_运动位置与编码器V0.4.docx	29	周期 13 参考直接格式收敛完成；正文 25 页，4 张可编辑 Visio，112 项门禁通过	第3、5、7分册评审后回填接口、故障和验证交叉引用

分卷	Word 文件	物理页数	当前状态	下一编制重点
第3分册	FX01.CPU2软件详细设计_第3分册_通信接口与数据V0.2.docx	35	6 张 Word OLE 灰框整改完成；正文 31 页，166 项阶段门禁、134 项整改门禁及 35 页复核通过	中期验收后按意见回填；直接格式债另行关闭
第4分册	FX01.CPU2软件详细设计_第4分册_参数管理与FRAM持久化V0.2.docx	28	周期 13 参考直接格式收敛完成；正文 24 页，7 张可编辑 Visio，19 个核心函数，34 项新门禁和 209 项原门禁通过	第5、第7分册评审后回填故障和验证交叉引用
第5分册	FX01.CPU2软件详细设计_第5分册_故障恢复与安全机制V0.2.docx	38	周期 12 语义与版式收敛完成；正文 34 页，9 张可编辑 Visio，28 个核心函数，245 项门禁通过	目标板、台架和故障注入证据补齐
第6分册	FX01.CPU2软件详细设计_第6分册_输出控制与硬件服务V0.2.docx	49	周期 12 源码证据与版式收敛完成；正文 45 页，8 张可编辑 Visio，43 个核心函数，364 项门禁通过	AO、继电器、HART/UART 动态和硬件证据补齐
第7分册	FX01.CPU2软件详细设计_第7分册_追踪验证与附录V0.2.docx	30	周期 13 风险、构建口径与分页收敛完成；正文 27 页，3 张可编辑 Visio，161 项专业设计、48 张现行流程图、15 项重点风险，133 项门禁通过	批准需求映射、硬件证据和偏差关闭

总册 V0.1 作为历史稿保留；当前编制入口为 V0.2。V0.2 共 10 个物理页、7 个正文页，现行交付集已同步第5分册 38 页、第6分册 49 页和第7分册 30 页。第7分册 15 项重点风险来源固定为第2A、第2B和第5分册；R-003 保留 MSR-047 已实现门禁与有效帧年龄、LIN、MagINCn/MagDECn 诊断仍开放的边界，R-007 显式保留 SDD-FLT-002、SDD-FLT-008、SDD-FLT-020 和 SDD-FLT-021 的实现限制及目标板证据边界，R-012 约束现行 8 份专业分册及追踪库存持续保持哈希绑定，R-013 只记录当前工作树 CPU2/CPU3 clean-first 预检，不替代最终冻结构建、动态、硬件、现场或认证证据。目标文档与一代参考文档的 styles.xml 逐字节一致，正文 10 张表格的总表宽和列宽均为 100% (5000 pct)；441 个表格单元格均继承参考样式，不写直接 tcMar，三节栏间距为 425/720/720 twip。158/158 项自动门禁全部通过。正式批次 total-v02-cycle13-formal-pass01 的 10 张 PNG 与已人工及独立复核的候选稿 10/10 页逐页 SHA-256 一致；当前 DOCX SHA-256 为 BC7B77B2736A7D1747079C0368F049A5F4B2FEB531172B81A906C31C31C21300。总册不嵌入第二份专业流程图，专业 VSDX 和 Word OLE 仍由责任分册维护。

第1分册的独立 Visio 源文件保存在 01_总体架构与运行框架/visio源文件 V0.1/；图号、Word OLE 对象和 VSDX 文件一一对应。

第1分册 V0.1 作为历史稿保留；当前编制入口为 V0.2。现行 V0.2 共 17 个物理页、14 个正文页，551 个直接 `tcMar` 已清零，三节栏间距为 425/720/720 twip。正式批次 `volume1-v02-cycle13-formal-pass01` 的 17 张 PNG 与已人工及独立复核的候选稿 17/17 页逐页 SHA-256 一致，49/49 项自动门禁通过；物理第13页表格底线到页脚横线保留 25 px 净空，3 张流程图未发现重叠、裁切、穿框、悬空箭头、标签压线或箭头净空不足。当前 DOCX SHA-256 为 `07D3FD6091F010A628005D4AD30D075094ABD495C996EC00C16BA7FD11A3092C`。

第2A/2B分册的 15 张独立现行 Visio 源文件保存在 `02_测量运动与传感器/visio` 源文件V0.4/；它们与两册 Word 中 15 个 `Visio.Drawing.15` 对象一一对应：

- `SDD-MSR-F01`：正式测量命令门禁与分派流程；
- `SDD-MSR-F02`：油位搜索与持续跟随流程；
- `SDD-MSR-F03A`：单次找水与结果出口流程；
- `SDD-MSR-F03B`：水位位置源切换与长期跟随流程；
- `SDD-MSR-F04`：罐底搜索、罐高换算与安全提交流程；
- `SDD-MSR-F05A`：密度点阵计划形成流程；
- `SDD-MSR-F05B`：密度逐点采集与同代发布流程；
- `SDD-MSR-F06A`：零点粗找与精找流程；
- `SDD-MSR-F06B`：零点辅助基准重建与结果状态流程；
- `SDD-MSR-F07A`：固定频率入口、目标校验与频率读取流程；
- `SDD-MSR-F07B`：固定频率稳定运动、保护与回路流程；
- `SDD-MSR-F08A`：驱动初始化、健康检查与运动门禁流程；
- `SDD-MSR-F08B`：受保护阻塞运动、停机与位置收尾流程；
- `SDD-MSR-F09`：位置模型、位置源切换及失败回滚流程；
- `SDD-MSR-F10`：AS5145 采集、故障锁存与编码器持久化流程。

第2分册 V0.1、V0.2、V0.3 作为历史稿保留；当前编制入口为拆分后的第2A/2B分册 V0.4。第2A分册共 53 个物理页、49 个正文页；第2B分册周期 13 现行正式稿共 29 个物理页、25 个正文页。第2A分册已在中期冻结前清除物理第 42 至 52 页共 11 张图的浅灰辅助画布外框，并从物理第 1 页复核至第 53 页；第2B分册已在最后一次实质修改后更新目录、整本重排，并按一代参考文档从物理第 1 页检查至第 29 页。两册均未发现重叠、截断、孤字、孤立标题、孤立表头、异常空白页、连线穿框、标签压线、箭头空间不足、页脚碰撞、灰色画布外框或乱码。

第2A分册原 258 项阶段门禁和本轮 209 项灰框整改门禁、第2B分册 112 项现行结构与对象门禁全部通过。第2A原异常空白物理页已恢复为正常“函数级设计追踪”正文页；11 组 Word OLE/Package/EMF 均已排除辅助整页画布，独立 VSDX 的业务图形、文字、连接关系和文件哈希不变，当前 DOCX SHA-256 为 `BB77ACDA4000DAAB0D21C7148B2DE7C4BF8381F9F81D964D41CA1180368DC958`。第 2B分册 35 张表格、1009 个单元格和正文业务内容未变化；4 组 OLE/Package/EMF 保持 4:4:4，Word OLE 均不含辅助整页画布，正式 29 张 PNG 与已人工验收候选 29/29 页逐页 SHA-256 一致。当前结论属于源码静态核对、文档结构、可编辑对象和版式检查，不表示构建、目标板、电机、水槽、传感器、UART6、AO、FRAM、掉电、现场或 SIL 验证通过。

第3分册的 6 张独立现行 Visio 源文件保存在 [03_通信接口与数据/visio源文件V0.2/](#)；它们与 Word 中 6 个 [Visio.Drawing.15](#) 对象——对应：

- [SDD-COM-F01](#)：UART5 IDLE、PendSV、Modbus 分派及收发恢复流程；
- [SDD-COM-F02](#)：FC10 候选校验、RAM 提交、ACK 与延迟持久化流程；
- [SDD-COM-F03](#)：命令参数 pending、active 快照与主循环取命令流程；
- [SDD-COM-F04](#)：协议版本探测、不匹配门禁与完整重同步流程；
- [SDD-COM-F05](#)：CPU3 上电、运行和参数刷新轮询流程；
- [SDD-COM-F06](#)：通信失败分类、三次快照失效与十次故障锁存流程。

第3分册 V0.1 作为历史稿保留；当前编制入口为 V0.2。V0.2 共 35 个物理页、31 个正文页，已在中期冻结前清除物理第 17 至 22 页共 6 张图的浅灰辅助画布外框，并按一代参考文档从物理第 1 页复核至第 35 页。6 组 Word OLE/Package/EMF 均已排除辅助整页画布，独立 VSDX 的业务图形、文字、连接关系和文件哈希不变；原 166 项阶段门禁和本轮 134 项整改门禁全部通过，当前 DOCX SHA-256 为

[8ED3D16A963A8BF4232DAC015EB2FC0017352154C32DDB0486F570644D26AD59](#)。六张流程图未发现重叠、穿框、压字或箭头空间不足。当前结论属于源码静态核对、文档结构、可编辑对象和版式检查，不表示构建、真实 RS485、UART/DMA、FRAM、掉电、目标板、台架、现场或 SIL 验证通过。

第4分册的 7 张独立现行 Visio 源文件保存在 [04_参数管理与FRAM持久化/visio源文件V0.2/](#)；它们与 Word 中 7 个 [Visio.Drawing.15](#) 对象——对应：

- [SDD-PAR-F01](#)：上电 A/B 加载、校验、归一化和恢复默认流程；
- [SDD-PAR-F02](#)：FC10 候选、RAM 提交、ACK 与延迟保存流程；
- [SDD-PAR-F03](#)：100 ms 防抖、紧急预约等待和总计三次保存尝试流程；
- [SDD-PAR-F04](#)：A/B 判重、双槽写回、读回校验和更新代次流程；
- [SDD-PAR-F05](#)：恢复出厂写门禁、默认值重建和重新开放流程；
- [SDD-PAR-F06](#)：历史协议迁移与运行态归一化流程；
- [SDD-PAR-F07](#)：FRAM 普通事务、紧急预约和掉电编码器边界流程。

第4分册 V0.1 和周期 8 的 32 页阶段记录作为历史事实保留；当前编制入口为 V0.2。周期 13 现行正式稿共 28 个物理页、24 个正文页，记录 19 个核心函数和 [SDD-PAR-001](#) 至 [SDD-PAR-019](#) 设计追踪项。36 张表格、1190 个单元格和正文业务内容未变化，1131 个直接 [tcMar](#) 已清零，三节栏间距由 720/720/720 twip 收敛为参考值 425/720/720 twip。最后一次实质修改后已更新目录并从正式路径整本渲染，按一代参考文档从物理第 1 页检查至第 28 页；7 张图未发现重叠、裁切、灰框、穿框、悬空箭头、标签压线或箭头末段空间不足，34/34 项周期 13 结构与对象门禁及原 209/209 项门禁均通过。7 组 OLE/Package/EMF 和正式 VSDX 保持不变，正式 28 张 PNG 与已人工验收候选 28/28 页逐页 SHA-256 一致；当前 DOCX SHA-256 为

[B5D1B5DA3547B0BF072E883CB286EBFF91BA4A2AFB2058DCB381BE77D06722CC](#)。当前结论属于源码静态核对、文档结构、可编辑对象和版式检查，不表示构建、FRAM、真实掉电、目标板、台架、现场、故障注入或 SIL 验证通过。

第5分册的 9 张独立现行 Visio 源文件保存在 05_故障恢复与安全机制/visio源文件V0.2/；它们与 Word 中 9 个 Visio.Drawing.15 对象——对应：

- SDD-FLT-F01：同步、全局与异步故障统一出口流程；
- SDD-FLT-F02：自动恢复启动与准入门禁流程；
- SDD-FLT-F03A：自动恢复轮询、等待与部件检查流程；
- SDD-FLT-F03B：业务重跑、结果判定与上限退出流程；
- SDD-FLT-F04：新命令取消恢复及主循环优先级流程；
- SDD-FLT-F05：24V 低压与编码器紧急保存流程；
- SDD-FLT-F06：24V 稳定恢复与新正式流程解锁流程；
- SDD-FLT-F07：ADC/DMA 监控故障与三次局部恢复流程；
- SDD-FLT-F08：TIM4 监督喂狗、2 s 业务分频与异常上下文边界。

第5分册 V0.1 作为历史稿保留；周期 9 阶段记录保留在长期计划中，当前正式编制入口仍为 V0.2。周期 12 收敛稿共 38 个物理页、34 个正文页，记录 28 个核心函数和 SDD-FLT-001 至 SDD-FLT-028 设计追踪项。原 F03 继续拆为 F03A/F03B；F01 和 F07 已按最终语义修正并重新生成独立 VSDX 与 Word OLE。目标文档与一代参考文档的 styles.xml 逐字节一致，样式哈希为 167032C11BB54AA1925824A17484C0DC7DD0B48A35AF17371444CECE61E9F389。最后一次实质修改后已更新目录，在 volume5-v02-semantic-candidate-pass04 批次从物理第 1 页检查至第 38 页；第 28 页 F01 和第 35 页 F07 的水平分支净距均不低于 0.35 in，第 37 页表格与页脚保留明显净距，第 38 页重复表头和 8 行续表完整。245/245 项自动门禁全部通过；正式路径 volume5-v02-formal-final-pass01 的 38 张 PNG 与已人工验收候选逐页 SHA-256 一致，9 份正式 VSDX 也与候选一致。当前 DOCX SHA-256 为 149BB3F2476CC7E27BE579CE6A0A86BCD1905CB2A8C79857319B480697CE9C76。当前结论属于源码静态核对、文档结构、可编辑对象和版式检查，不表示构建、真实 24V 阈值、ADC/DMA 故障、电机停机、FRAM 掉电保存、IWDG 复位、目标板、台架、现场、故障注入或 SIL 验证通过。

第6分册的 8 张独立现行 Visio 源文件保存在 06_输出控制与硬件服务/visio源文件V0.2/；它们与 Word 中 8 个 Visio.Drawing.15 对象——对应：

- SDD-IO-F01：外设初始化与 GPIO 安全默认状态流程；
- SDD-IO-F02：AO 目标选择、阻尼、修正与下发流程；
- SDD-IO-F03：AD5421 初始化、诊断与恢复流程；
- SDD-IO-F04：HART 接收、校验、命令分派与封装流程；
- SDD-IO-F05：HART 发送方向、DMA 完成与接收恢复流程；
- SDD-IO-F06：继电器四级报警、锁存、抑制与常闭配置反相流程；
- SDD-IO-F07：TIM4 业务分频、输出投递与 PendSV 边界流程；
- SDD-IO-F08：SPI、UART、DMA 与 BSP 资源归属及失败传播。

第6分册 V0.1 和周期 10 的 48 页阶段记录作为历史事实保留；当前编制入口仍为 V0.2。周期 12 当前正式稿共 49 个物理页、45 个正文页，记录 43 个核心函数和 SDD-IO-001 至 SDD-IO-043 设计追踪项；SDD-IO-019 的追踪矩阵和函数详设

均已锁定现行源码证据范围。目标文档与一代参考文档的 `styles.xml` 逐字节一致，3 个分节、A4、页边距、页眉页脚距离和 1 至 3 级目录字段保持参考基线。8 份独立 VSDX、8 个 OLE Package 和 Word 页面中的文字、形状数量、尺寸及相对坐标一致。正式批次 `volume6-v02-formal-cycle12-pass02` 已从物理第 1 页检查至第 49 页；未发现重叠、裁切、穿框、悬空箭头、标签压线、箭头净空不足、异常分页或页脚碰撞，364/364 项自动门禁全部通过。当前 DOCX SHA-256 为 `63E8D7E0F590B0A1FF54DEFD3CA78C52F8B1C1F19761271E036D5E50D51F76D9`。当前结论属于源码静态核对、文档结构、可编辑对象和版式检查，不表示构建、真实 4-20 mA 环路电流、HART 主站互操作、继电器线圈或触点反馈、UART/DMA 时序、目标板、台架、现场、故障注入或 SIL 验证通过。

第7分册的 3 张独立现行 Visio 源文件保存在 `07_追踪验证与附录/visio源文件V0.2/`；它们与 Word 中 3 个 `Visio.Drawing.15` 对象——对应：

- `SDD-TRC-F01`：需求、设计、代码、验证与证据闭环流程；
- `SDD-TRC-F02`：验证层级、状态判定与证据升级流程；
- `SDD-TRC-F03`：基线变化、影响分析与分册回填流程。

第7分册 V0.1、周期 11 的 28 页阶段记录和周期 12 的早期 V0.2 哈希作为历史事实保留；当前编制入口仍为 V0.2。周期 13 正式稿共 30 个物理页、27 个正文页，汇总第1至第6分册 161 项现行专业设计、48 张现行流程图和 15 项重点风险或待整改项，并建立 `SDD-TRC-001` 至 `SDD-TRC-012` 设计追踪矩阵。15 项按原 11 项 MSR 顺序追加 `SDD-FLT-002`、`SDD-FLT-008`、`SDD-FLT-020` 和 `SDD-FLT-021`，来源覆盖第2A、第2B和第5分册，四项限制和状态未被汇总文字降级。目标文档与一代参考文档及第6分册的 `styles.xml` 逐字节一致，3 个分节、A4、页边距、页眉页脚距离和 1 至 3 级目录字段保持参考基线。独立 VSDX 保留的选择画布和预览定界标记未复制进 Word OLE；排除辅助图形后，独立 VSDX 与 OLE 的业务文字、页面、实际形状和连接结构一致。

当前正式稿已在最后一次实质修改后更新目录，并在 `volume7-v02-cycle13-formal-pass01` 批次整本渲染，从物理第 1 页检查至第 30 页；物理第5、13、22页不再出现“重复表头 + 仅1行数据”，第24页 CPU3 构建口径明确为“clean-first退出0且产物版本一致；协议31由静态版本轴另行核对”。未发现重叠、裁切、穿框、悬空箭头、标签压线、箭头净空不足、四角辅助标记、异常分页或页脚碰撞，133/133 项自动门禁全部通过。正式渲染的 30 张 PNG 与已人工逐页审阅候选 30/30 页逐页哈希一致；F01/F02/F03 水平分支最小净距分别为 0.60/0.70/0.70 in。当前 DOCX SHA-256 为 `1E19BA520DFF4B88A5E237F2B510C3A7DADD64249D39088763F6F89811505B20`。当前结论属于源码静态核对、工作树构建预检、文档结构、可编辑对象和版式检查，不表示最终冻结构建、目标板、台架、现场、故障注入或 SIL 验证通过。

现行基线库存

下表用于锁定当前 1 份总册和 8 份专业分册。任一 DOCX、OLE 或 Visio 变化后，第7分册和总册的旧验证证据立即失效，必须重新生成追踪库存、整本渲染并逐页复核。

对象	版本	物理页	DOCX SHA-256
总册	V0.2	10	BC7B77B2736A7D1747079C0368F049A5F4B2FEB531172B81A906C31C31C21300
第1分册	V0.2	17	07D3FD6091F010A628005D4AD30D075094ABD495C996EC00C16BA7FD11A3092C
第2A分册	V0.4	53	BB77ACDA4000DAAB0D21C7148B2DE7C4BF8381F9F81D964D41CA1180368DC958
第2B分册	V0.4	29	080B4EF1B3448B0F117AE4E4EB08106DCA9C264EE925A6E0ACFF52F4837F006B
第3分册	V0.2	35	8ED3D16A963A8BF4232DAC015EB2FC0017352154C32DDB0486F570644D26AD59
第4分册	V0.2	28	B5D1B5DA3547B0BF072E883CB286EBFF91BA4A2AFB2058DCB381BE77D06722CC
第5分册	V0.2	38	149BB3F2476CC7E27BE579CE6A0A86BCD1905CB2A8C79857319B480697CE9C76
第6分册	V0.2	49	63E8D7E0F590B0A1FF54DEFD3CA78C52F8B1C1F19761271E036D5E50D51F76D9
第7分册	V0.2	30	1E19BA520DFF4B88A5E237F2B510C3A7DADD64249D39088763F6F89811505B20

一代参考文档 SHA-256 为

D5FE2734A6B274B8D5161F65E186A281FC2FD568F51EAAEE61790198A3E9BE475；现行总册和专业分册的 `styles.xml` 均以参考样式哈希 167032C11BB54AA1925824A17484C0DC7DD0B48A35AF17371444CECE61E9F389 为格式基线。`styles.xml` 一致只是必要条件：周期 13 横向审计确认总册、第1、第2B和第4分册均已收敛为 0 个直接 `tcMar` 和 425/720/720 twip 三节栏间距；第2A、第3、第5、第6、第7分册仍分别存在 1502、1247、1260、1900、1581 个直接 `tcMar`，且三节栏间距仍为 720/720/720 twip。后者尚未发现页面级视觉故障，但属于待逐册关闭的格式债，不能表述为与参考 OOXML 完全一致。上述库存是当前编制和视觉复核基线，不表示技术批准、硬件验证或 SIL 认证通过。

V0.3 拆分前的 4 张历史合并版流程图保存在 02_测量运动与传感器/visio历史合并版V0.3/，仅用于追溯，不纳入当前 Word 交付：

- SDD-MSR-F03：水位寻找、位置源切换与跟随流程；
- SDD-MSR-F05：密度点阵计划、采集与同代发布流程；
- SDD-MSR-F06：零点粗找、精找与基准重建流程；
- SDD-MSR-F07：连续固定频率液位闭环流程。

统一规则

- 当前编制计划见 `../05_撰写计划/CPU2软件详细设计长期编制计划.md`。
- 当前 V0.x 文件均为编制稿，不表示已完成技术评审或 SIL 认证。
- 每册必须使用统一封面、文档信息、版本记录、标题样式、页眉和表格样式。
- 一代参考文档决定正式版式体系，最近已验收的同类分册用于核对生成链的实际效果；自动门禁通过不能替代逐页视觉对照。
- 每次对 Word 作出实质修改后，必须重新渲染整本，并从物理第 1 页逐页检查到末页；不得仅抽查变化页或沿用上一次渲染结论。
- DOCX、嵌入对象或渲染输入产生新 SHA-256 后，旧候选的逐页视觉结论立即失效；新候选必须重新更新目录、整本渲染并完成全页检查。
- `styles.xml` 哈希相同不能替代直接格式审计；必须同时检查分节 `w:cols`、页眉页脚运行属性、表格 `w:tcMar`、行高、边框、图题和流程图对象。发现旧生成链直接格式时，应登记并逐册收敛，修正后重新全本验收。
- 渲染预览和中间 PDF 写入任务临时目录，不放入本目录。
- 正式流程图应按 V0.4 标准提供 Word 可编辑对象和独立 VSDX。